PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 3 (1INF30)
Examen 1
(Primer semestre 2026)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas.
- **Materiales o equipos a utilizar:**

La sección teórica del examen se desarrollará sin material de apoyo y con el monitor apagado.
Para la sección práctica, los estudiantes podrán utilizar material de apoyo, incluyendo diapositivas, ejemplos desarrollados en clase, grabaciones de las sesiones y código fuente. Estos deberán ser descargado obligatoriamente en la máquina antes del inicio de la parte práctica. Asimismo, durante el desarrollo de la sección práctica, estará permitido el acceso a la documentación oficial de Microsoft, Oracle, Bootstrap y Font Awesome.

- No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico adicional al indicado.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

Puntaje total: 20 puntos

PARTE TEÓRICA: (5 puntos)

Responda en el cuadernillo dos de las cuatro preguntas teóricas propuestas.
En caso de responder más de dos preguntas, se calificarán las dos primeras que haya contestado.

Pregunta N° 1 (2.5 puntos)

Una agencia digital ha sido seleccionada para implementar un proyecto de mejora en el producto de software **TestSoft**. Las optimizaciones requeridas incluyen el desarrollo de tres ***features***:

1. Exámenes asincrónicos.
2. Inicio de sesión de alumnos.
3. Gestión de profesores.

Con el objetivo de administrar estos cambios de manera óptima en el repositorio de código, evitar conflictos de versiones y asegurar la revisión del nuevo código antes de su integración, describa el flujo de trabajo (***workflow***) que debe seguir un desarrollador del equipo utilizando **Git** y **GitHub**.

En su respuesta, detalle el proceso de forma secuencial comenzando desde el momento en que se recibe la asignación de uno de los *features* hasta que este se integre finalmente en la rama principal (**main**). No es necesario que liste los comandos **git** a utilizar. Puede presentar su respuesta mediante una descripción textual, una enumeración de pasos o un diagrama de flujo.

Pregunta N° 2 (2.5 puntos)

Explique el propósito de las siguientes interfaces en JAVA: `Connection`, `Statement`, `PreparedStatement`, `CallableStatement` y `ResultSet`.

Pregunta N° 3 (2.5 puntos)

Al diseñar la arquitectura del producto de software TestSoft, el arquitecto asignado determinó que la mejor opción es una arquitectura cliente/servidor dividida en tres capas:

1. Capa de presentación.
2. Capa de negocio.
3. Capa de persistencia.

Un desarrollador de la agencia digital encargada de las mejoras recibe la tarea de implementar el feature de Gestión de Profesores, el cual incluye las siguientes funcionalidades:

1. Operaciones CRUD para la entidad Profesor.
2. Búsqueda por DNI.
3. Creación de exámenes para un curso.

En su respuesta, detalle qué elementos o componentes incluiría en cada una de las capas mencionadas para implementar correctamente la Gestión de Profesores siguiendo la arquitectura seleccionada. Adicionalmente, indique cuál de las funcionalidades requeridas debe realizarse de forma transaccional y justifique el porqué.

Pregunta N° 4 (2.5 puntos)

Explique dos pilares de la PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS y brinde un ejemplo en JAVA o C# para cada uno de ellos.

PARTE PRÁCTICA: (15 puntos)

Pregunta N° 5 (8.0 puntos) – TestSoft – JAVA

La institución educativa que viene implementando el sistema piloto **TestSoft** ya cuenta con un banco de preguntas, alumnos registrados y exámenes generados automáticamente. Cada examen contiene un conjunto de preguntas asignadas a un alumno.

Como siguiente etapa, se requiere implementar una funcionalidad que permita que un alumno resuelva su examen. El sistema deberá registrar las respuestas del alumno, calcular el puntaje obtenido y actualizar el estado del examen.

Esta operación debe realizarse de manera transaccional, ya que el registro de respuestas, el cálculo de nota y la actualización del examen deben guardarse como una sola unidad de trabajo. Si ocurre un error al registrar alguna respuesta, no debe guardarse ninguna respuesta ni actualizarse la nota del examen.

Por lo tanto, la institución educativa requiere que el sistema permita:

- **Listar los exámenes pendientes de un alumno.**
- **Seleccionar un examen.**
- **Mostrar las preguntas asociadas al examen.**
- **Registrar la respuesta marcada por el alumno para cada pregunta.**
- **Calcular automáticamente el puntaje obtenido.**
- **Registrar las respuestas del alumno.**
- **Actualizar el examen con:**
    - **estado = "RESUELTO"**
    - **puntaje obtenido**
    - **fecha de resolución**

Tenga en cuenta que el paquete base de la solución será: **pe.edu.pucp.testsoft**

Base de Datos

A continuación, se muestra el modelo de base de datos del sistema de **TestSoft** (**Figura 01**). Se puede observar que el examen tiene un estado, puntaje obtenido y fecha de resolución que se debe actualizar producto de la revisión. Además, se visualiza la tabla **respuesta_alumno** donde se debe guardar la respuesta del alumno a cada pregunta del examen. Si la respuesta es correcta, el puntaje obtenido será el puntaje de la pregunta, en caso sea incorrecta, el puntaje obtenido será 0.

Se proporciona un script SQL para la creación e inicialización de la base de datos en MySQL, incluyendo el registro de alumnos, preguntas, opciones de respuesta, exámenes, preguntas asignadas a los exámenes y demás estructuras necesarias para el desarrollo de la pregunta. Asimismo, se proporcionará un script SQL con los procedimientos almacenados requeridos para implementar las operaciones principales del sistema, incluyendo el registro transaccional de respuestas de alumnos y la actualización de resultados de los exámenes.

Para desarrollar la solución propuesta, usted podrá optar por utilizar los procedimientos almacenados proporcionados, o implementar instrucciones SQL directamente desde el código de programación o crear procedimientos almacenados, consultas o sentencias SQL adicionales, según considere más conveniente. **(En caso de crear procedimientos almacenados adicionales, súbalos a PAIDEIA).**

Además, se le brinda las clases que corresponden a la capa del modelo, las cuáles las debe utilizar en su proyecto para su solución y la clase Principal que debe utilizar en su capa de consola para la ejecución del mismo.

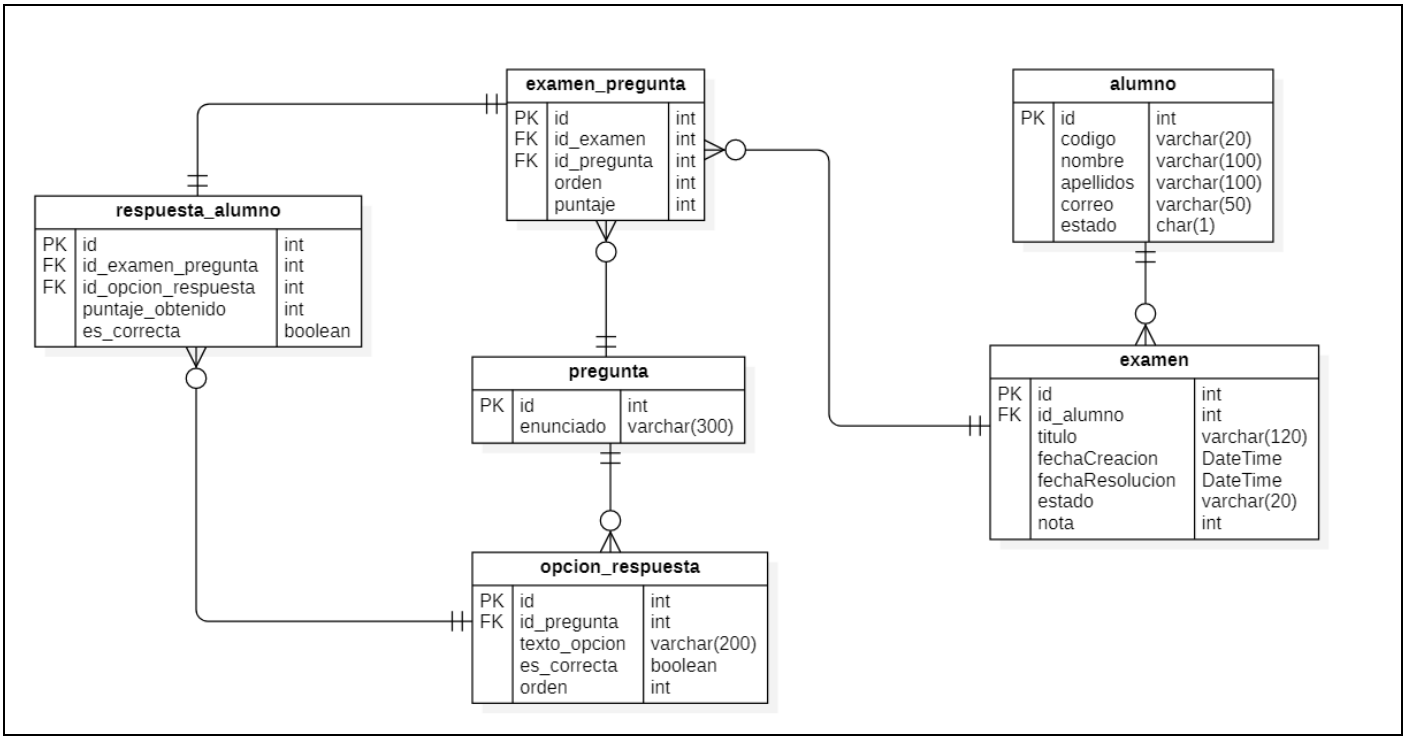


Fig. 01. Modelo de base de datos del sistema de **TestSoft**

a) Implementación de la Capa de Persistencia (DAO) (3.0 puntos)
Implemente la capa de persistencia del sistema, respetando la arquitectura propuesta. Esta capa debe permitir recuperar la información necesaria para la resolución y calificación de exámenes.
Para esta pregunta, se solicita desarrollar únicamente los DAOs necesarios para atender los siguientes requerimientos:

- Listar exámenes pendientes por alumno.
- Listar preguntas y opciones del examen.
- Registrar respuestas del alumno.
- Actualizar el resultado del examen.

b) Implementación de la Capa de Negocio (BL/BO) (4.0 puntos)

Implemente la capa de negocio del sistema, encargada de coordinar las operaciones requeridas para la resolución y calificación de exámenes. Esta capa debe actuar como intermediaria entre la aplicación y la persistencia, centralizando las reglas del sistema y asegurando que las operaciones se ejecuten de manera consistente. Implemente una operación que resuelva y califique un examen.

c) Ejecución Correcta de la Capa de Consola y Visualización de Resultados (1.0 punto)

Para desarrollar este ejercicio, utilice el proyecto base proporcionado. Deberá subir a PAIDEIA el proyecto modificado y, en caso de haber implementado procedimientos almacenados, consultas o sentencias SQL adicionales, deberá adjuntar también el SCRIPT correspondiente junto con su solución.

Pregunta N° 6 (7.0 puntos) – Gestión de Alumnos – C#

La Universidad PUCP desea reemplazar la página web de gestión de alumnos por una nueva en Blazor. **El diseño ya fue realizado y se le pide a Ud. implementar una serie de funcionalidades:**

5.1. (3 puntos) Listar y buscar alumnos: En esta página (**Figura 02**) se listan los alumnos y se permite buscar estos por (nombres o apellidos). Notar que se listan los alumnos estén o no activos.

5.2. (4 puntos) Registro de alumnos: Esta ventana (**Figura 03**) mostrará la página mostrada debajo. Al presionar el botón guardar, se deberá persistir la información en la base de datos.



Fig. 02. Página de Listado de Alumnos

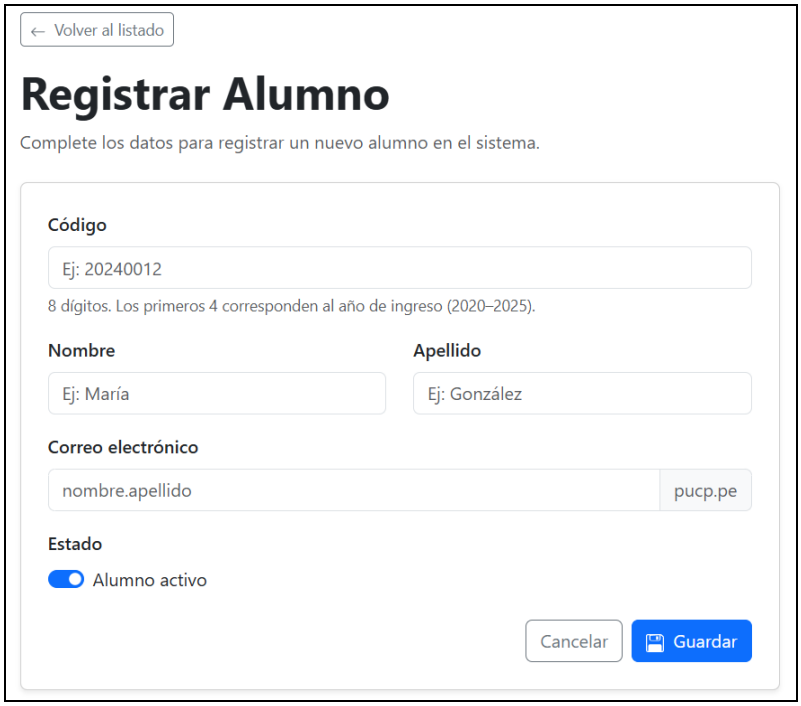


Fig. 03. Página de registro de alumno

En la implementación de su solución deberá considerar:

1. Definición de módulos como los visto durante las lecciones.
2. Se deberá trabajar con una base de datos MySQL.
3. Para desarrollar las preguntas prácticas, podrán optar por utilizar los procedimientos almacenados proporcionados, o implementar instrucciones SQL directamente desde el código de programación o crear procedimientos almacenados, consultas o sentencias SQL adicionales, según consideren conveniente. (**En caso de crear procedimientos almacenados adicionales, súbalos a PAIDEIA**).
4. **Utilice el mismo script SQL y modelo de base de datos que la pregunta 05.**
5. Si lo considera necesario, es posible incorporar código C# o componentes Blazor en el diseño.
6. **Para desarrollar este ejercicio, utilice el proyecto base proporcionado. Deberá subir a PAIDEIA el proyecto modificado y, en caso de haber implementado procedimientos almacenados, consultas o sentencias SQL adicionales, deberá adjuntar también el SCRIPT correspondiente junto con su solución.**

Profesores del curso.

San Miguel, 22 de mayo de 2026